

# דף עבודה — פרק 6: עלייה וירידה

קטעי עלייה, ירידה וקביעות בגרף של פונקציה

שם:

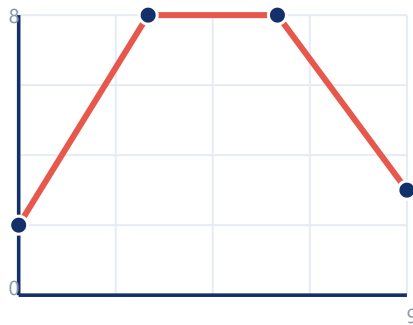
כיתה:

תאריך:

גרף קוראים תמיד משמאל לימין, לאורך ציר ה- $x$ . אם ערכי ה- $y$  גדלים — הפונקציה עולה; אם הם קטנים — הפונקציה יורדת; אם הגרף אופקי — הפונקציה קבועה. קטע מתארים בעזרת ערכי  $x$ , למשל: "הפונקציה עולה כאשר  $x$  בין 0 ל-3". במעבר מעלייה לירידה נמצאת הנקודה הגבוהה ביותר, ובמעבר מירידה לעלייה — הנמוכה ביותר.

## שאלה 1 — שלושה קטעים קל

תארו כל קטע בגרף — עולה, יורדת או קבועה:



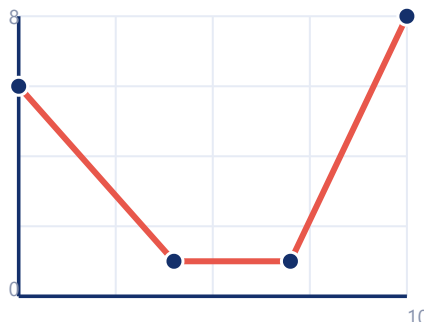
כאשר  $x$  בין 0 ל-3: \_\_\_\_\_

כאשר  $x$  בין 3 ל-6: \_\_\_\_\_

כאשר  $x$  בין 6 ל-9: \_\_\_\_\_

## שאלה 2 — איפה יורדת? קל

לפניכם גרף של פונקציה:



באיזה קטע הפונקציה יורדת? \_\_\_\_\_

באיזה קטע היא קבועה? \_\_\_\_\_

באיזה קטע היא עולה? \_\_\_\_\_

### שאלה 3 — הנקודה הגבוהה קל

פונקציה עולה כאשר  $x$  בין 0 ל-5 ויורדת כאשר  $x$  בין 5 ל-9. באיזה ערך של  $x$  נמצאת הנקודה הגבוהה ביותר של הגרף? \_\_\_\_\_

### שאלה 4 — מוסכמת הקריאה קל

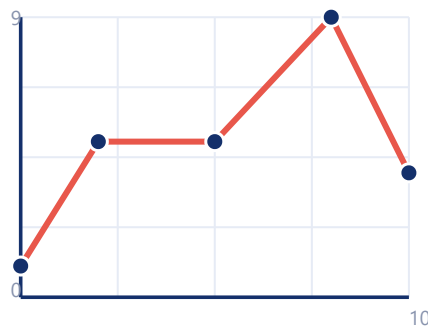
השלימו: כדי לקבוע אם פונקציה עולה או יורדת, קוראים את הגרף מ- \_\_\_\_\_ ל- \_\_\_\_\_, לאורך ציר ה- \_\_\_\_\_.

### שאלה 5 — הכדור באוויר קל

כדור נזרק כלפי מעלה וחוזר לקרקע. תארו במילים את צורת הגרף של גובה הכדור כתלות בזמן.

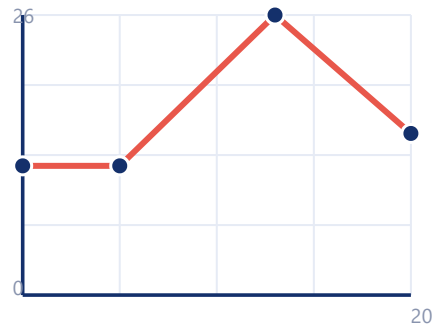
### שאלה 6 — ארבעה קטעים בינוני

תארו את כל קטעי העלייה, הירידה והקביעות של הפונקציה, וציינו את הנקודה הגבוהה ביותר בגרף:



### שאלה 7 — טמפרטורה לאורך יום בינוני

הגרף מתאר את הטמפרטורה (במעלות) כתלות בשעה ביום:

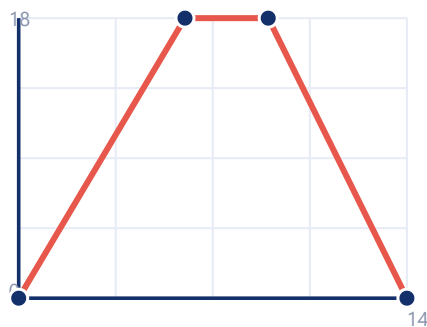


- a. באילו שעות הטמפרטורה לא השתנתה? \_\_\_\_\_
- b. באילו שעות הטמפרטורה עלתה? \_\_\_\_\_
- c. באיזו שעה נמדדה הטמפרטורה הגבוהה ביותר, ומה הייתה? \_\_\_\_\_

### שאלה 8 — הבריכה

בינוני

הגרף מתאר את כמות המים בבריכה (בליטרים) כתלות בזמן (בדקות):

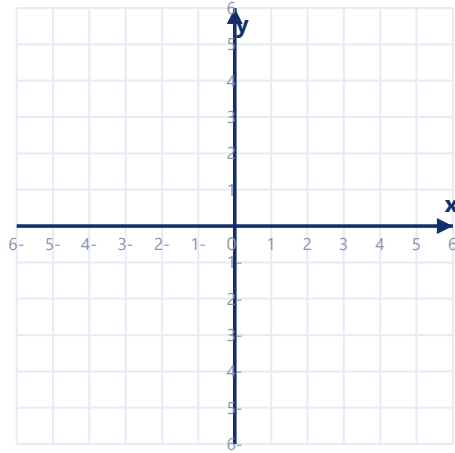


- a. באילו דקות הבריכה התמלאה? \_\_\_\_\_
- b. מהי כמות המים הגדולה ביותר שהייתה בבריכה? \_\_\_\_\_
- c. מתי הבריכה התרוקנה לגמרי? \_\_\_\_\_

### שאלה 9 — מהסיפור אל הגרף

בינוני

יואב הולך מהבית 3 דקות, עוצר לנוח 2 דקות, וממשיך להתרחק עוד 3 דקות. שרטטו גרף מתאים של מרחקו מהבית כתלות בזמן:



### שאלה 10 — קטע קבוע בינוני

פונקציה קבועה כאשר  $x$  בין 2 ל-6, וידוע שערכה ב- $x = 3$  הוא 7. מהו ערכה ב- $x = 5$ ? הסבירו.

---



---

### שאלה 11 — השוואה בלי מספרים בינוני

פונקציה יורדת כאשר  $x$  בין 1 ל-7. מה גדול יותר: ערך הפונקציה ב- $x = 2$  או ב- $x = 5$ ? נמקו.

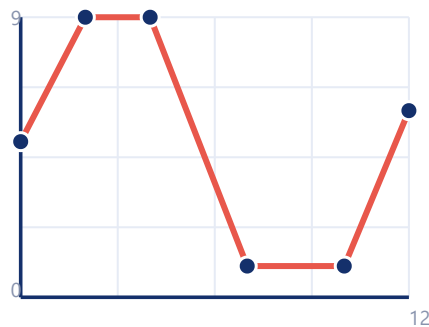
---



---

### שאלה 12 — אתגר: חמישה קטעים מאתגר

תארו את כל הקטעים בגרף (עלייה / ירידה / קביעות), וציינו מהו הערך הגבוה ביותר ומהו הנמוך ביותר של הפונקציה:




---

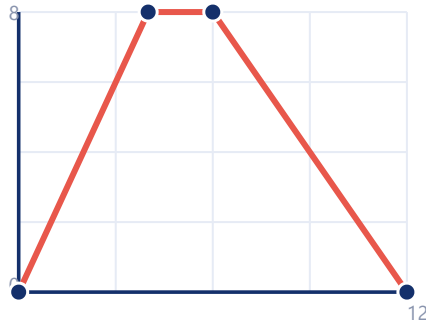


---

### שאלה 13 — אתגר: המציאו סיפור

מאתגר

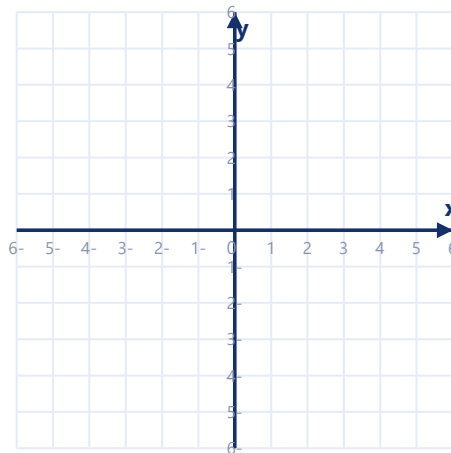
המציאו סיפור מהחיים שמתאים בדיוק לגרף הבא (ציינו מה מייצג כל ציר):



### שאלה 14 — אתגר: שרטוט לפי תנאים

מאתגר

שרטטו גרף של פונקציה שעולה כאשר  $x$  בין 0 ל-3, יורדת כאשר  $x$  בין 3 ל-6, ונקודתה הגבוהה ביותר היא  $(3, 7)$ :

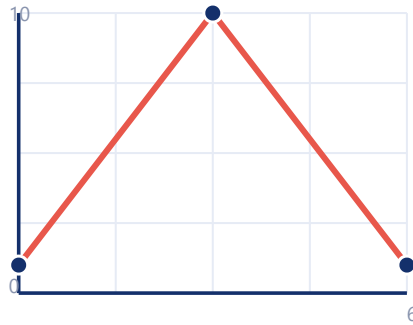


### שאלה 15 — אתגר: אפשרי או לא?

מאתגר

פונקציה עולה כאשר  $x$  בין 0 ל-6, וערכה ב- $x = 1$  הוא 4. האם ייתכן שערכה ב- $x = 5$  הוא 3? נמקו.

הגרף מתאר את גובה הכדור (במטרים) כתלות בזמן (בשניות):



- a. מאיזה גובה נזרק הכדור? \_\_\_\_\_
- b. מהו הגובה המרבי, ואחרי כמה שניות הגיע אליו הכדור? \_\_\_\_\_
- c. אחרי כמה שניות חזר הכדור לגובה שממנו נזרק? \_\_\_\_\_

## דף פתרונות למורה — פרק 6: עלייה וירידה

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** בין 0 ל-3: עולה (מ-2 ל-8) בין 3 ל-6: קבועה בין 6 ל-9: יורדת (מ-8 ל-3)

**שאלה 2.** יורדת כאשר  $x$  בין 0 ל-4 קבועה בין 4 ל-7 עולה בין 7 ל-10

**שאלה 3.** ב- $x = 5$  — במעבר מעלייה לירידה

**שאלה 4.** משמאל לימין, לאורך ציר ה- $x$

**שאלה 5.** הגרף עולה עד לנקודה הגבוהה ביותר (שיא הגובה) ואז יורד חזרה — צורת "גבעה"

**שאלה 6.** עולה כאשר  $x$  בין 0 ל-2, קבועה בין 2 ל-5, עולה בין 5 ל-8, יורדת בין 8 ל-10. הנקודה הגבוהה ביותר: (8, 9)

**שאלה 7.** א. בשעות 0 עד 5 (קבועה, 12 מעלות) ב. בשעות 5 עד 13 ג. בשעה 13 — 26 מעלות

**שאלה 8.** א. בדקות 0 עד 6 ב. 18 ליטרים (בדקות 6 עד 9) ג. בדקה ה-14

**שאלה 9.** גרף עולה בדקות 0 עד 3, אופקי (קבוע) בדקות 3 עד 5, ושוב עולה בדקות 5 עד 8 — יואב ממשיך להתרחק

**שאלה 10.** 7 — בקטע שבו הפונקציה קבועה כל ערכי ה- $y$  שווים

**שאלה 11.** הערך ב- $x = 2$  גדול יותר — בפונקציה יורדת, ככל ש- $x$  גדול יותר ערך ה- $y$  קטן יותר

**שאלה 12.** עולה בין 0 ל-2, קבועה בין 2 ל-4, יורדת בין 4 ל-7, קבועה בין 7 ל-10, עולה בין 10 ל-12. הערך הגבוה ביותר: 9 (כאשר  $x$  בין 2 ל-4). הנמוך ביותר: 1 (כאשר  $x$  בין 7 ל-10)

**שאלה 13.** לדוגמה: כמות מים בבריכה — מתמלאת 4 דקות עד 8 ליטרים, נשארת מלאה 2 דקות, ואז מתרוקנת לאט עד הדקה ה-12 (ציר  $x$ : זמן בדקות, ציר  $y$ : ליטרים)

**שאלה 14.** לדוגמה: גרף העובר בנקודות (0, 1), (3, 7), (6, 2) — עולה עד (3, 7) ואז יורד

**שאלה 15.** לא ייתכן — הפונקציה עולה בקטע, ולכן הערך ב- $x = 5$  חייב להיות גדול מ-4, ו-3 קטן מ-4

**שאלה 16.** א. מגובה 1 מטר ב. 10 מטרים, אחרי 3 שניות ג. אחרי 6 שניות